

5G 远程驾驶无人车 XT-NetRC 产品介绍



远程驾驶无人车示意图

一、功能介绍

- 1、无人车采用 5G 通信技术，可实现远程遥控驾驶；
- 2、支持语音识别、语音远程喊话、实时互动；
- 3、支持图像识别、视频远程实时传输。

二、产品参数

- 1、产品尺寸：40*28*15cm
- 2、主控制器：CPU: BCM2711, 64-bit SOC@1.5GHz, Quad-Core Cortex A72; Memory: 8G LPDDR4 +32G SDRAM; 通讯模组：2.4G&5GHz 802.11b/g/n/ac, BT5.0; BLE; 外设接口：2*USB2.0; 2*USB3.0; 2*Micro HDMI (up to 4Kp60 Supported)
- 3、摄像头 I：像素：100w; 芯片感光芯片：CMOS; 视角：120°；焦距：2.15mm（无畸变）;分辨率：1280x720-30 帧 MJPG/YUV;连线形式:USB2.0 免驱
- 4、摄像头 II：像素：200w; 芯片感光芯片：CMOS; 分辨率：1280*720;连线形式： USB2.0 免驱; 内置 8m 全指向性吸音降噪麦克风阵列
- 5、电机驱动器：持续电流输出： 60A; 瞬间电流输出： 320A;电压范围： 7.4~11.1V; BEC 输出： 5V/3A
- 6、底盘：尺寸：41*19*10.5cm; 结构类型：阿克曼结构; 驱动方式：四轮差速驱动
- 7、电机：碳刷电机; 最大转速 40km/h
- 8、舵机：重量：45g±5%; 工作电压：4.8V~6.0V; 空载转速：0.15~0.18sec/60°；空载电流：160~170mA; 堵转扭矩：9~13kg.cm; 堵转电流：1100mA~1300mA; 脉冲宽度：500~2500usec; 角度：180°
- 9、网络模块：通讯方式：4G 或 5G; 工作温度：-10~+55℃; 接口：USB2.0/GPIO/I2S/UIM/MIPI; 无线传输速度:150Mbps~500Mbps; 内置 LTE/WCDMA 分集天线;
- 10、组合导航模块：GPS 模块：信号接收模式：BDS/GPS/GLONASS/GALIEO/AZSS/SBAS、定位精度：<2.5m 测速精度：<0.1m/s、定位更新率：1Hz、速度：515m/s、功耗：3.3V 29mA、工作温度：-40~85℃; 其它模块：电压：5~36V、测量维度：三轴加速度、三轴陀螺仪、三轴角度、量程：加速度：±2g、陀螺仪：±250° /s、角度：±180°、角度精度：XY:0.1°、Z 轴 0.5°、数据接口：串口（TTL/232 电平、波特率 4800~921600）
- 11、云台：自由度：2; 水平旋转角度：180°；俯仰角度：180°
- 12、语音播放模块：尺寸 70mm*33mm*2;阻抗 8Ω;功率 3W

三、软件平台

- 1、软件系统：Ubuntu

2、软件编程语言：Python3.8

四、大赛支持

1、全国大学生智能汽车竞赛-室外 5G 远程驾驶无人车赛（A 类）

五、配套学习资源

配套操作手册及实验案例：

- 1、远程驾驶无人车软件安装教程
- 2、云服务器安装 frp 教程
- 3、配置 frp 客户端以及反向代理教程
- 4、硬件搭建
- 5、远程电脑控制
- 6、远程手柄/方向盘控制
- 7、安装 opencv
- 8、opencv 基础操作
- 9、图像处理方法介绍
- 10、颜色追踪
- 11、人脸追踪
- 12、手指识别
- 13、语音互动
- 14、二维码识别
- 15、opencv 循迹